



***COMEÇAREMOS
EM BREVE!***





especialização

Análise de Dados em Redes de Telecom

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

Aula 04 — Indicadores e qualidade

Da medição de rede à experiência percebida

Bloco 1 — 18:30–20:00

KPIs, KQIs, medição e qualidade

Disciplina 9: Análise de Dados em Redes de Telecom

Aula 04: Indicadores e qualidade

Data: 25/08/2026 | Duração: 3h30 | Carga horária total: 24 h

Da medida bruta (O1 PM, E2 KPM) ao indicador de negócio e experiência



Calendário do curso — 6 encontros (24h)

Encontro	Data	Duração	Conteúdos
Aula 01	04/08/2026	3h30	Fontes + projeto integrador
Aula 02	06/08/2026	3h30	Lakes/warehouses + caso preliminar
Aula 03	08/08/2026	5h	EDA/ETL + Checkpoint 1
Aula 04	25/08/2026	3h30	KPIs/KQIs + Checkpoint 2
Aula 05	27/08/2026	3h30	Capacidade + checkpoint técnico
Aula 06	03/09/2026	5h	Apresentações e defesa

Acordos Didáticos

- Projeto integrador (50%)
- Plataforma individual (30%)
- Engajamento e checkpoints (20%)
- Presença: início, intervalos e encerramento

Cronograma Previsto — Aula 04

- 18:30–20:00 — Definições KPI/KQI · RF/UE · jammer/IQ · fórmulas
- 20:00–20:10 — Intervalo
- 20:10–21:00 — QoS/QoE · multi-domínio · lab UE-TP
- 21:00–21:10 — Intervalo
- 21:10–22:00 — Checkpoint 2 · SLA/alarmes · discussão

Objetivos — Aula 04

Objetivo central

Validar a cadeia medida → KPI
→ KQI → QoS/SLA → QoE
(proxy) e os indicadores do
projeto

Ao final da aula

Distinguir KPI/KQI/QoS/QoE;
fórmula e limiar; Checkpoint 2

Retomando os conceitos

Aula	Pergunta	O que ficou no projeto
01	De onde vêm os dados?	Fontes RAN/core/transporte/terminal · hipótese G1–G7
02	Onde persistir?	Lake (bronze) × warehouse (gold) · JSONL / SQLite · linhagem
03	Como preparar e ver?	EDA/ETL · QC · contraste <code>baseline×stress×recovery</code> · CP1

fonte → ingestão → tipagem/QC → KPI preliminar → visualização.

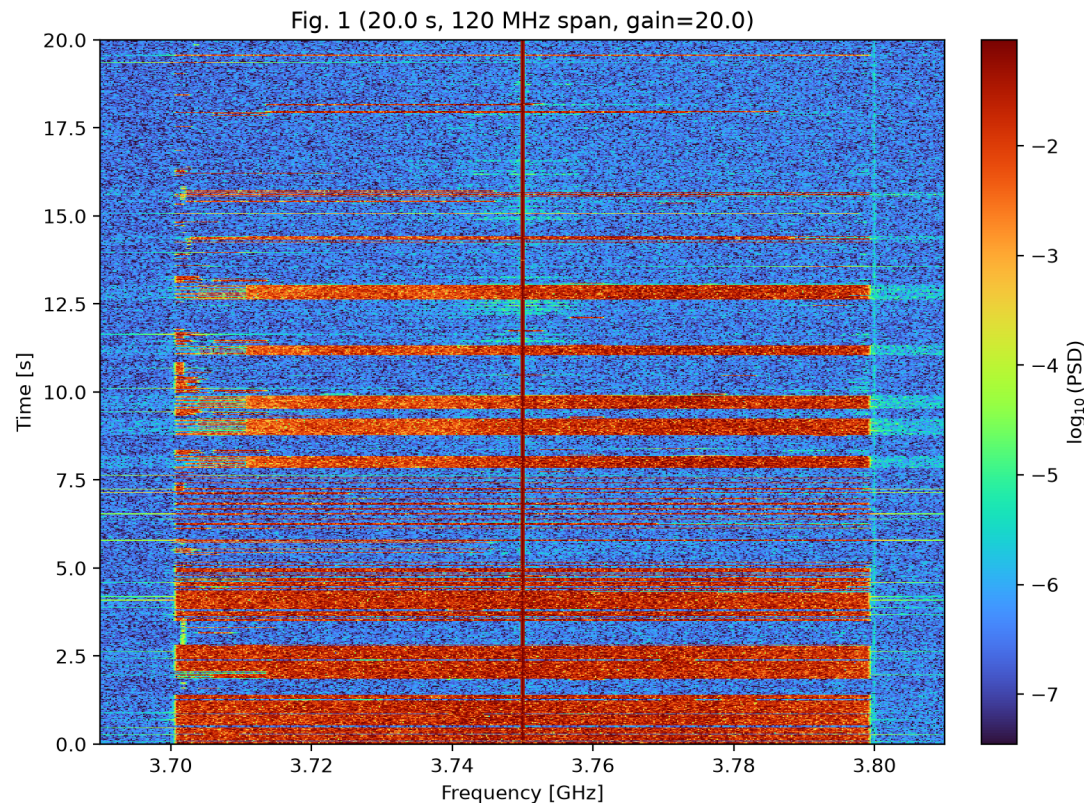
Estudo de caso: Jammer

- **A01:** o watchdog IQ é mais uma *fonte* (domínio RF), ao lado do E2 KPM do lab UE-TP.
- **A02:** espectrogramas `.npy` / PSD = bronze; envio de alertas = gold
- **A03:** EDA = comparar casos **A** (idle) · **B** (tráfego) · **C** (jammer SSB); QC = metadados `fs` , `fc` , duração.

Caso Jammer — mesma lógica, outra fonte

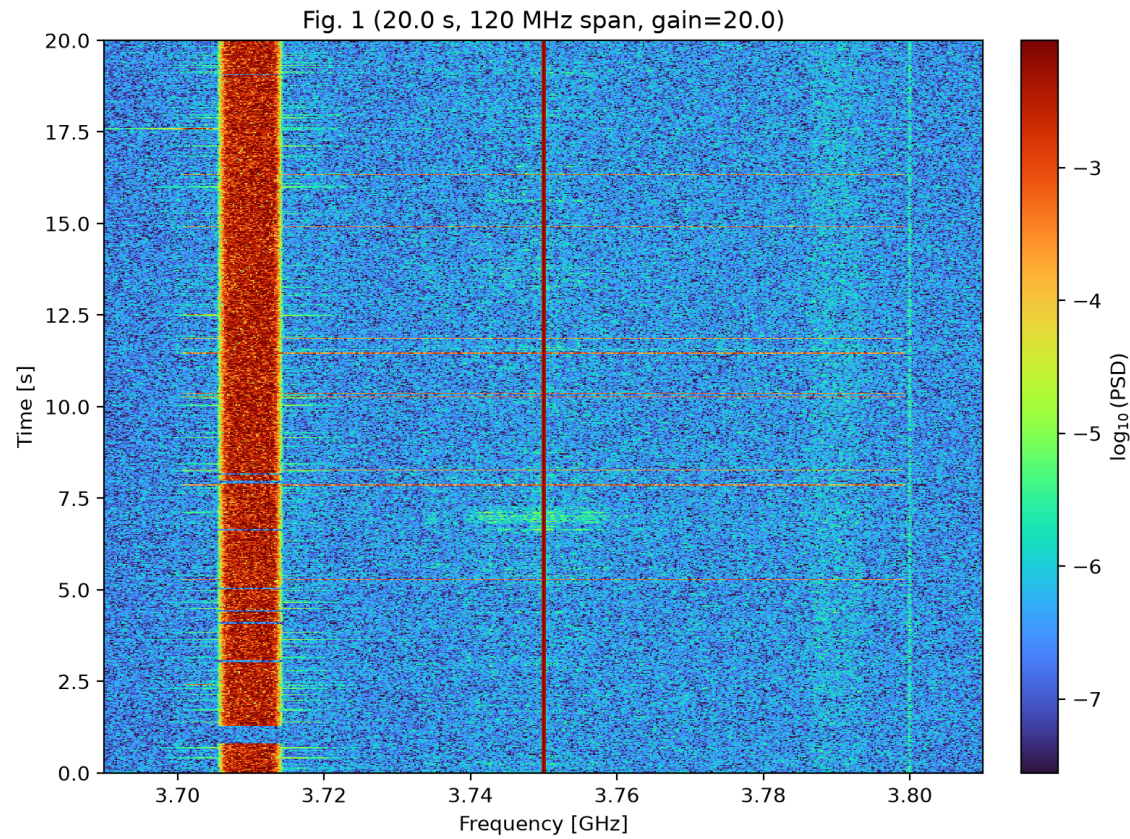
Hipótese	Conclusão
Capacidade / carga	bursts OFDM largos (tráfego) · PRB↑ Thp↑ no KPM
Interferência / jammer	mancha estreita contínua (SSB) · PSD↑ e Thp↓
Tipo de Ataque	SSB (Synchronization Signal Block) ou Barragem
Efeito	Bloqueia a comunicação de uma célula

Lab — captura 1 (discussão)



- Blocos horizontais: tráfego OFDM ocupando ~100 MHz (bursts no tempo).
- Eixos: frequência (GHz) × tempo (s) × cor = log PSD — declare unidades no plot do CP1 também.
- Metadados do lab
(*.json): `fs=200e6` ,
`fc=3.75e9` , duração 20 s —
linhagem da coleta.

Lab — captura 2 (comparar com a 1)



- Blocos horizontais inexistentes: sem tráfego OFDM.
- Metadados do lab
(*.json): `fs=200e6` ,
`fc=3.75e9` , duração 20 s
— linhagem da coleta.

E2SM e indicadores Near-RT

- **E2SM-KPM:** medições por UE/célula — insumo para KPIs near-RT e para analytics non-RT.
- **E2SM-RC:** controle de RRM — fecha o loop medida → ação.
- **Serviços E2:** REPORT, INSERT, CONTROL, POLICY — granularidade e atraso distintos no painel.
- **Casos de uso:** exigem KPI-alvo explícito antes de qualquer recomendação ou política A1.

O1 PM × E2 KPM — para o indicador

O1 Performance Management × E2 KPM

Consumidores e temporalidade distintos — não são canais intercambiáveis

O1 PM

Gestão e assurance (SMO)
Histórico · tendências · NOC
Data Warehouse / rApps
Granularidade tipicamente agregada

Preferencial para painéis de gestão

E2 KPM

near-RT RIC e xApps
Observação e controle
Granularidade pode ser fina
Retenção curta no edge

NÃO despejar todo stream no BI

Cadeia: medida → métrica → KPI → KQI → decisão

1. **Medida / contador (KPM, PM):** valor bruto reportado (ex.: PRBs usados, bytes, atraso RLC).
2. **Métrica:** valor com unidade e agregação explícitas (Mbps, %, ms; média, p95...).
3. **KPI:** indicador de *desempenho da rede* (infraestrutura / operação).
4. **KQI:** indicador de *qualidade do serviço* (visão do serviço / usuário).
5. **Decisão:** recomendação operacional ou política A1 (simulada).

KPM ≠ KPI. KPM = medição padronizada; KPI = indicador derivado com fórmula, alvo e interpretação.

O que é um KPI?

KPI — Key Performance Indicator (Indicador de Desempenho)

- Mede o **desempenho da rede / da infraestrutura** em relação a um objetivo operacional ou contratual.
- Responde: *“A rede está saudável / capaz / disponível?”*
- Exige definição formal: **nome · fórmula · unidade · granularidade · fonte · alvo/limiar · janela temporal**.
- Exemplos RAN: utilização de PRB, vazão UL/DL, disponibilidade de célula, taxa de sucesso de acesso, drop rate.

O que é um KQI?

KQI — Key Quality Indicator (Indicador de Qualidade)

- Mede a **qualidade do serviço entregue** (e, quando possível, a experiência percebida).
- Responde: *“O serviço está bom o bastante para o usuário / para o SLA do serviço?”*
- Muitas vezes é **composto** ou derivado de KPIs (ex.: fração do tempo com atraso acima do limiar).
- Liga-se a **QoS** (contrato técnico) e, com cuidado, a **QoE** (percepção).

KPI × KQI — contraste rápido

	KPI	KQI
Foco	Rede / recurso / operação	Serviço / qualidade / experiência
Pergunta	A célula está saturada?	O atraso prejudica o serviço?
Exemplo lab	Utilização média de PRB UL	% do tempo com delay > limiar
Fonte típica	O1 PM, E2 KPM agregados	KPIs + limiares / app / probes
Uso	Capacidade, energy saving, RRM	SLA de serviço, priorização, QoE

KPI × KQI — contraste rápido

Um KPI “bom”, e.g., PRB baixo, não garante KQI bom. Pode haver:

1. atraso por rádio ruim, backhaul ou core.
2. atraso por congestionamento de core.

Anatomia de um indicador

Campo	Exemplo
Nome	Utilização média de PRB UL
Fórmula	mean(<code>RRU.PrbTotUL</code>) por fase
Unidade	% de PRBs (ou contagem reportada pelo KPM)
Granularidade	amostra KPM · agregação por <code>phase</code>
Fonte	<code>kpm.sqlite</code> / JSONL · coluna <code>RRU.PrbTotUL</code>
Alvo / limiar	ex.: alerta se média > 80
Interpretação	pressão de capacidade UL na célula

Principais famílias de KPI em telecom

Família	O que mede	Fórmula típica
Acessibilidade	Sucesso em estabelecer serviço	$\text{sucessos} / \text{tentativas} \times 100\%$
Retentabilidade	Quedas após sessão estabelecida	$\text{drops} / \text{sessões} \times 100\%$
Integridade	Qualidade do fluxo de dados	thp, BLER, perda, delay
Disponibilidade	Tempo “no ar”	$\text{tempo_up} / \text{tempo_total} \times 100\%$
Utilização	Uso de recurso	$\text{usado} / \text{capacidade} \times 100\%$
Mobilidade	Handover / reseleção	$\text{sucesso} / \text{tentativas} \times 100\%$

Bloco — Reconhecendo os KPIs

Do “vídeo travando” aos indicadores de célula e UE

O usuário reclama, a rede responde?

Sexta, 19h. Um assinante reporta: *“o vídeo trava no centro”*.

1. **Sintoma (QoE):** buffering, MOS (Mean Opinion Score — nota média dada por usuários sobre a qualidade percebida, de 1 a 5) baixo, risco de churn.
2. **Pergunta operacional:** é cobertura? interferência? capacidade? core? transporte?
3. **Instrumentos:** KPIs de rádio + KPIs de capacidade/integridade + KQIs de serviço.
4. **Ciclo:** monitorar → analisar → otimizar → melhorar a experiência.

Sem indicadores bem definidos, a equipe “sorteia” a causa. Com KPIs, a hipótese fica testável.

Por que monitorar esses KPIs?

- Melhorar **cobertura e capacidade**
- Elevar a **experiência do usuário** (caminho para KQI/QoE)
- Reduzir **quedas e falhas de setup**
- Otimizar **recursos de rádio** (PRB, energia)
- Aumentar **vazão e confiabilidade**
- Sustentar otimização 4G LTE e 5G / Open RAN

Quem usa: RF · drive test · RAN · otimização · analytics

Três camadas da história (célula ↔ UE ↔ serviço)

Camada	Pergunta	KPIs típicos
Cobertura / canal	O UE “enxerga” bem a célula?	RSRP, RSRQ, SINR, CQI, MCS
Capacidade / carga	Há recurso de rádio?	PRB util., nº UEs ativos
Integridade / serviço	Os dados fluem bem?	Throughput, latency, packet loss
Acesso / retenção / mobilidade	Conecta, mantém, se move?	CSSR, DCR, HOSR

RSRP — potência do sinal de referência

Reference Signal Received Power — força do sinal que o UE mede da célula.

RSRP $\approx$ potência média dos resource elements do sinal de referência (dBm)

Bom	Aceitável	Ruim
> -95 dBm	-95 a -110 dBm	< -110 dBm

- Responde: “*estou coberto?*” — não basta sozinho para QoE.
- RSRP alto + SINR baixo → interferência / poluição de pilotos.
- Fonte: UE / drive test / Measurement Report.

RSSI — Potência do sinal recebido

Received Signal Strength Indicator — potência do sinal recebido pelo UE.

Bom	Aceitável	Ruim
> -100 dBm	-100 a -110 dBm	< -110 dBm

- Inclui interferência e ruído — RSSI alto → célula está carregada ou há interferência forte.
- Usado com RSRP em decisões de reSeleção / handover.

RSRQ — qualidade do sinal de referência

Reference Signal Received Quality — qualidade relativa (sinal × carga/interferência).

$$\text{RSRQ} = N \times \frac{\text{RSRP}}{\text{RSSI}} \quad (\text{em dB})$$

Bom	Aceitável	Ruim
> -10 dB	-10 a -15 dB	< -15 dB

- \$N\$ — nº de RBs da medição; RSSI inclui interferência e ruído.
- Cai quando a célula está carregada ou há interferência forte.

SINR — sinal frente a interferência e ruído

Signal-to-interference-plus-noise Ratio — predicator forte de vazão e MCS.

$$\text{SINR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{interference}} + P_{\text{noise}}} \quad (\text{em dB})$$

Bom	Aceitável	Ruim
> 20 dB	13–20 dB	< 13 dB

- SINR baixo → MCS conservador → T_{hp} cai mesmo com PRB “disponível”.
- Liga cobertura (RSRP) a integridade (throughput / BLER).

CQI — Channel Quality Indicator (UE → eNB/gNB)

O UE resume a qualidade do canal em um índice discreto para **adaptação de enlace**.

- Faixa típica LTE: CQI 0–15 (tabelas 3GPP por modo de transmissão).
- CQI alto → rede pode arriscar modulação/codificação mais agressiva.
- CQI baixo → protege a transmissão (mais robustez, menos bits úteis).

Cenário: usuário no elevador → CQI despenca → MCS cai → vídeo reduz qualidade ou bufferiza — antes mesmo do KPI de PRB “gritar”.

MCS — Modulation and Coding Scheme

Escolha de **modulação + taxa de código** por alocação (scheduler / link adaptation).

- Exemplos: QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM com code rates distintos.
- MCS sobe com bom CQI/SINR, mais bits /símbolo → maior throughput potencial.
- MCS cai com canal ruim → protege contra erro (BLER), reduz vazão.

$$\text{Thp potencial} \propto \text{PRBs} \times \text{eficiência(MCS)}$$

Por isso Thp e PRB juntos: muitos PRBs com MCS baixo $\neq$ experiência boa.

Cadeia UE → célula → serviço

RSRP / RSRQ / SINR descrevem o canal

- o UE reporta **CQI**
- a rede escolhe **MCS** e aloca **PRB**
- observamos **Throughput** e **Latency**
- se setup/queda/HO falham: **Call Setup Success Rate / Drop Call Rate / Handover Success Rate**
- o usuário sente (ou não) boa **QoE**.

KPIs de acesso, retenção e mobilidade

KPI	O que é	Bom (ref.)	Ruim (ref.)
CSSR	Call/Session Setup Success Rate	> 98%	< 95%
DCR	Drop Call Rate	< 1%	> 2%
HOSR	Handover Success Rate	> 98%	< 95%
Packet loss	perda de pacotes	< 1%	> 2%
Latency	tempo de resposta	< 50 ms	> 100 ms
PRB util.	carga de rádio	< 60%	> 80%

Volta ao lab — o que medimos de fato no M09

No artefato KPM	Camada da história	Uso no projeto
<code>RRU.PrbTotUl</code>	Capacidade	KPI de utilização / risco
<code>DRB.UETHpUl</code>	Integridade / vazão	KPI de throughput
<code>DRB.RlcSduDelayDl</code>	Integridade / latência	KPI ou KQI proxy
RSRP, RSRQ, CQI, MCS...	Canal UE	Contexto / hipótese

Se o Thp cai com PRB alto → capacidade. Se Thp cai com PRB baixo → pense em canal (SINR/MCS) ou core/transporte.

Como calcular — Acessibilidade (Accessibility)

Mede a capacidade da rede de **estabelecer** o serviço (ex.: setup RRC / sessão).

$$Acc = \frac{N_{\text{success}}}{N_{\text{attempts}}} \times 100\%$$

- N_{success} — tentativas que completaram o estabelecimento
- N_{attempts} — total de tentativas na mesma janela
- **Unidade:** % · **Alvo típico:** próximo de 100% (SLA de acesso)
- Contadores de setup não estão no artefato KPM UE-TP — conceito de referência

Como calcular — Drop rate (retentabilidade)

Mede quantas sessões **caem depois de estabelecidas** (falha de retenção).

$$\text{Drop} = \frac{N_{\text{drops}}}{N_{\text{sessions}}} \times 100\%$$

- N_{drops} — sessões encerradas anormalmente (drop)
- N_{sessions} — sessões estabelecidas na janela (denominador)
- **Interpretação:** quanto menor, melhor a retentabilidade
- Não confundir com acessibilidade: aqui o serviço *já tinha começado*

Como calcular — Disponibilidade de célula

Mede a fração do tempo em que a célula (ou recurso) esteve **operacional**.

$$Avail = \frac{T_{available}}{T_{total}} \times 100\%$$

- $T_{available}$ — tempo “no ar” (sem outage / sem locked)
- T_{total} — duração da janela de observação (mesmo fuso/unidade)
- Usado em contratos de disponibilidade e em NOC (alarme de outage)
- A célula costuma estar sempre up — use como referência conceitual

Como calcular — Utilização de PRB

Mede a **pressão de capacidade** no recurso de rádio (Physical Resource Blocks).

$$\text{PRB}_{\text{utilization}} = \frac{\text{PRB}_{\text{used}}}{\text{PRB}_{\text{available}}} \times 100\%$$

- Alta utilização + vazão caindo → hipótese de **congestionamento**
- `RRU.PrbTotUl` já chega como utilização reportada ($\approx 0-100$)
- KPI do projeto: média (ou p95) de `RRU.PrbTotUl` **por fase**

Como calcular — Throughput (vazão) médio

Mede a taxa média de transferência de dados na janela.

$$Thp = \frac{\sum \text{bits transferidos}}{\Delta t}$$

- Δt — duração da janela (mesmo intervalo do contador)
- **Unidade:** Mbps em operação
- Use a série `DRB.UETHpU1` (já é vazão por amostra); agregue com média ou mediana

Como calcular — Throughput p95

O percentil 95 captura o desempenho “quase no pior caso” da distribuição — não só a média.

$$\text{Thp}_{p95} = P_{95}(\{\text{Thp}_1, \text{Thp}_2, \dots, \text{Thp}_N\})$$

- Ordene as amostras de vazão e leia o valor abaixo do qual estão 95% delas
- Útil para SLA de “usuário ruim” e para contrastar baseline × stress

Como calcular — Latência / delay

Resume o atraso do enlace (no lab: atraso RLC no downlink) na janela temporal.

$$\text{Delay}_{\text{KPI}} \in \{ \text{média, mediana, } P_{95}(\{d_1, \dots, d_N\}) \}$$

- d_i — atraso da amostra i (ms)
- Escolha a agregação e justifique: mediana é robusta; p95 enfatiza a cauda
- É KPI de integridade e, com limiar, vira **proxy de KQI/QoE**

Como calcular — Fração acima do limiar (KQI)

Transforma uma série de delay (ou outra métrica) em indicador de **qualidade do serviço**.

$$\text{KQI}_L = \frac{\#\{i : d_i > L\}}{N} \times 100\%$$

- L — limiar justificado (estatística do baseline ou requisito de serviço)
- N — número de amostras na fase/janela
- Exemplo: “% do tempo com delay > 150 ms”
- Documento L — sem limiar, não há KQI formal

Do KPM do lab → KPI (M09)

Medida (KPM)	Significado	KPI / KQI derivado (exemplos)
RRU.PrbTotUL	Ocupação de PRB UL	Utilização média / p95 por fase
DRB.UEThpUL	Vazão UL do UE	Thp médio / mediana / p95 razão stress ÷ baseline
DRB.RlcSduDelayDL	Atraso RLC DL	Delay mediano / p95 % amostras > limiar L → KQI proxy

Fórmula do projeto — Utilização PRB (KPI)

Agregação por fase do contador KPM de ocupação UL.

$$\text{KPI}_{\text{PRB}}(p) = \text{mean}(\text{RRU.PrbTotUl} \mid \text{phase} = p)$$

- $p \in \{\text{baseline}, \text{stress}, \text{recovery}\}$
- Opcional: use p95 no lugar da média se quiser enfatizar picos
- Compare fases: stress $\gg$ baseline é o contraste esperado no UE-TP

Fórmula do projeto — Vazão UL (KPI)

Resumo robusto da vazão do UE por fase (mediana resiste a outliers do RFSIM).

$$\text{KPI}_{\text{Thp}}(p) = \text{median}(\text{DRB}.\text{UEThpUL} \mid \text{phase} = p)$$

- Opcional: $\text{KPI}_{\text{Thp},p95}(p) = P_{95}(\text{DRB}.\text{UEThpUL} \mid \text{phase} = p)$
- Razão útil: $\text{mediana}(\text{stress}) / \text{mediana}(\text{baseline})$ — declare no README
- Unidade: a do artefato (em geral kbps) — converta se for reportar Mbps

Fórmula do projeto — Atraso RLC (KPI / proxy KQI)

Usa a cauda do atraso para aproximar impacto na qualidade do serviço.

$$\text{KPI}_{\text{Delay}}(p) = P_{95}(\text{DRB.RlcSduDelayDl} \mid \text{phase} = p)$$

- Unidade: ms
- Para KQI: combine com a fração acima do limiar L

Fórmula do projeto — Índice de risco

Indicador composto: combina pressão de PRB com degradação de vazão.

$$\text{Risco}_i = \begin{cases} 1 & \text{se } \text{PRB}_i > Y \text{ e } \text{Thp}_i < Z \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- KPI agregado: média(Risco) ou % de amostras com Risco = 1, por fase
- Y e Z devem ser justificados (baseline / percentis)

Fórmula do projeto — Taxa de anomalia

Percentual de amostras classificadas como anômalas em cada fase.

$$\text{Anom} = \frac{N_{\text{anômalas}}}{N_{\text{amostras}}} \times 100\%$$

- Calcule **por fase** (baseline vs stress)
- Discuta falsos positivos: limiar do score e número mínimo de features anômalas
- O pipeline MAD do lab é ponto de partida — explique o resultado nos *seus* gráficos

Agregação — escolha muda o significado

- **Média:** tendência central; sensível a outliers.
- **Mediana:** robusta a picos (bom no lab com RFSIM).
- **p95 / p99:** cauda — o que o “pior” usuário sente.
- **Máximo:** pico; útil para capacidade, ruim sozinho como SLA.
- **Por fase:** baseline × stress × recovery — contraste obrigatório no CP2.

No README: diga *qual* agregação e *por quê*.

intervalo — 20:00–20:10

Bloco2 — 20:10–21:00

SLA, 5QI e fatia · QoS em transporte · KPI × jammer

QoS × QoE — o que cada um mede

	QoS	QoE
Significado	Quality of <i>Service</i> — qualidade do serviço entregue pela rede	Quality of <i>Experience</i> — qualidade percebida pelo usuário
Natureza	Objetiva, mensurável, contratável (SLA)	Subjetiva (ou estimada); depende da aplicação e do contexto
Exemplos	Latência < 50 ms · perda < 0,1% · Thp mínimo	MOS de voz/vídeo · “travou” · churn
No lab M09	Delay RLC, Thp, PRB com limiares	Não há MOS de app — só <i>proxy</i> via KQI

Cadeia completa (fechando o loop)

Medida → KPI → KQI → QoS (SLA) → QoE → decisão

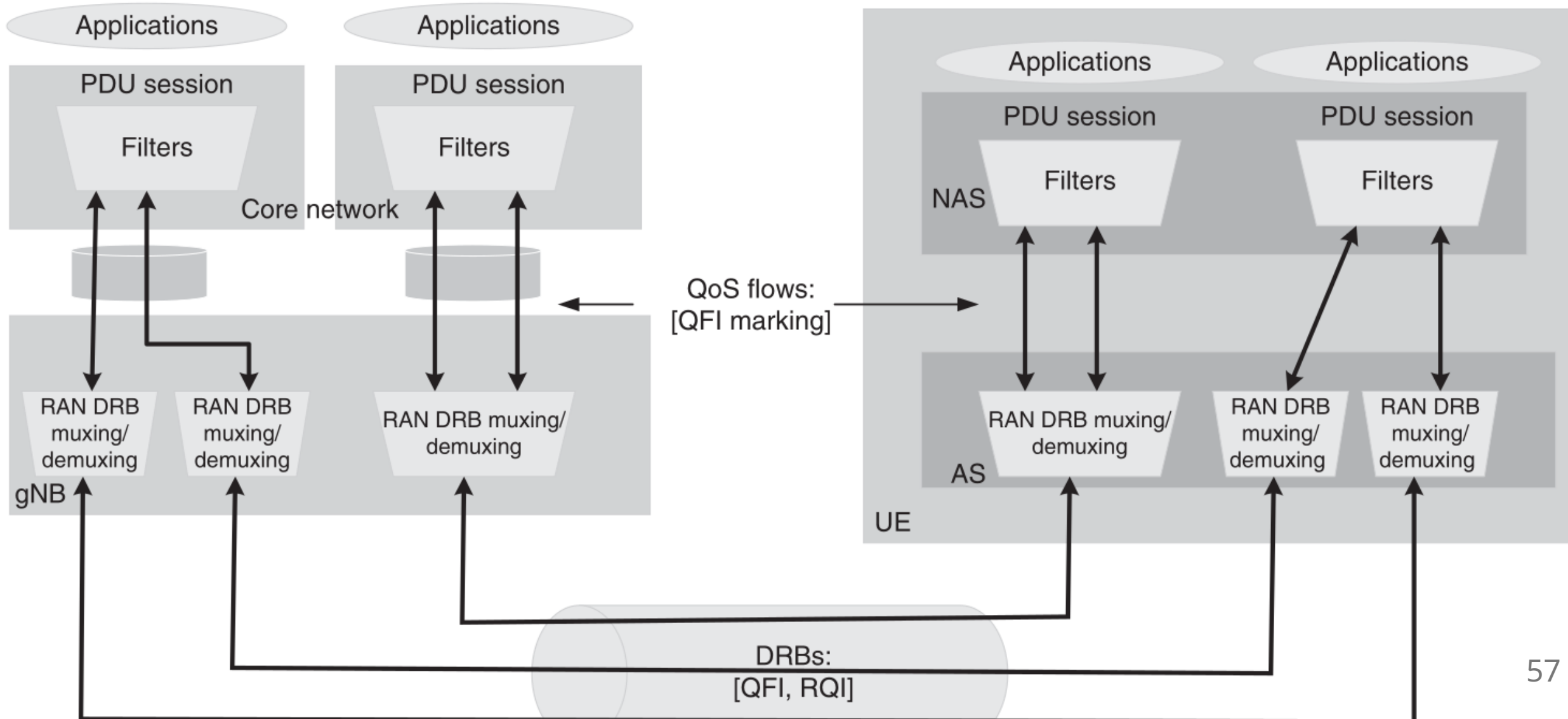
- **KPI:** recurso/rede (PRB, Thp médio).
- **KQI:** qualidade do serviço (% tempo delay > L).
- **QoS:** o KQI confrontado com o *contrato* (SLA / 5QI / slice).
- **QoE:** o que o usuário sente — no projeto, declare quando for só proxy.

Plano de ensino A04: cadeia medida-KPI-KQI-QoE e SLAs.

SLA, 5QI e fatia (contexto 5G / O-RAN)

- **SLA:** acordo de nível de serviço — metas de disponibilidade, latência, vazão, etc.
- **5QI (5G QoS Identifier):** classe de tratamento (GBR (guaranteed) / non-GBR, prioridade, orçamento de atraso).
- **QoS Flow:** unidade de QoS no 5GC/RAN — pacotes com o mesmo tratamento.
- **Slice:** isolamento lógico com KPIs/KQIs e SLA próprios (assurance).
- No lab: não há 5QI real no artefato KPM — use limiares *como se* fossem cláusulas de SLA didáticas.

QoS em transporte e RAN



Classes de serviço → o que o usuário sente

Classe / app	QoS sensível a...	Sintoma QoE se falhar	Proxy no lab
eMBB / download	Throughput	Lento, download interminável	UE Thp UL/DL
Vídeo streaming	Thp estável + jitter	Buffering, redução de resolução	Delay p95 · %>L
Voz / conferência	Latência + perda	Eco, cortes, MOS baixo	Delay (proxy fraco)
URLLC / controle	Latência extrema + confiabilidade	Falha de controle	Fora do escopo RFSIM

QoS em transporte e RAN (dados → decisão)

Métrica QoS	Onde aparece	Decisão típica
Throughput	RAN KPM / core / app	Capacidade, steering
Latência / jitter	RLC, x-haul, UDP/TCP	Priorização, FH upgrade
Perda	Enlace, fila, rádio	Retransmissão, cobertura
Disponibilidade / utilização	Célula, enlace	Manutenção, energy saving

QoE de aplicação costuma combinar várias dessas métricas
— uma só raramente basta.

- `DRB.RlcSduDelayDL` com limiar $L \rightarrow$ **KQI** e, se L for o SLA, verificação de QoS.
- Isso **não** é MOS nem “nota de Netflix” — é proxy de risco à experiência.
- **Jammer**: QoS de rádio degrada (SINR/Thp) $\rightarrow$ QoE cai mesmo com PRB “farto”.
- CP2: para cada indicador, diga se é KPI, KQI, cláusula de QoS (SLA) ou proxy de QoE.

Indicadores multi-domínio (exemplos)

Domínio	Exemplos	Camada QoS/QoE
RAN	PRB util., delay RLC, UE Thp (lab UE-TP)	KPI → KQI / QoS
Core	Session setup success, drop rate	KPI de serviço
Transporte	Latência/perda FH, utilização de enlace	QoS de caminho
Terminal / app	RSRP UE, MOS, stalls de vídeo	KQI / QoE (ético)

Discussão de caso — QoS vs capacidade vs canal

Usuário no pico: Thp cai. Vocês têm PRB alto e Delay alto no lab — e **não** têm RSRP/CQI no artefato.

1. Isso parece violação de **QoS** (latência/vazão) ou só saturação de recurso (KPI)?
2. Que KPI/KQI do card G1–G7 formalizariam agora — e qual seria o limiar “SLA”?
3. Que dado UE/célula pediria numa rede real para falar de **QoE** com menos risco (RSRP, SINR, CQI, MOS...)?

Bloco — Watchdog IQ, jammer e KPIs

Do espectro à hipótese testável (causa × efeito)

Dois sensores, a mesma reclamação

	Watchdog (IQ)	E2 KPM / O1 PM
O que vê	Energia no ar (tempo × frequência)	Contadores de rede
Pergunta	Há interferência / jammer?	A rede está carregada / o UE entrega?
Timing	Causa no PHY (muitas vezes <i>antes</i>)	Efeito no serviço (<i>depois</i>)
Artefato aula	Espectrogramas lab / caso WIFS	kpm-ue-tp-sample

Hipótese didática

Se o **KPI espectral** sobe e, em seguida, **Thp cai** e/ou **Delay sobe** (com PRB estável ou sem saturação clássica), a narrativa preferencial é **interferência RF / jammer** — não só “falta de capacidade”.

Contraste: stress de carga no lab UE-TP → PRB ↑ e Thp ↑ (capacidade).
Jammer no SSB → energia anômala no espectro → sessão/Thp colapsam.

Pipeline: IQ → KPI espectral → cruzamento KPM

IQ (watchdog)	Bronze
↓ FFT / janelas	
PSD / espectrograma	Silver (features)
↓ limiar / score / ML	
KPI / KQI espectral	Gold
↓ join temporal (UTC)	
KPI KPM (Thp, PRB, Delay) + alerta / decisão	

Medallion paralelo ao lab: `kpm.jsonl` → SQLite → KPI; aqui IQ → PSD → score de interferência.

KPIs que fazem sentido a partir do espectro

Indicador	Ideia de fórmula	Uso
Ocupação anômala	% bins com $\text{PSD} > \text{baseline} + k \cdot \text{MAD}$	“ar sujo”
Energia na região SSB	$\int \text{PSD}_{\text{SSB}} / \int \text{PSD}_{\text{banda}}$	ataque a sincronismo
Score de interferência	$\max(\text{PSD}) - \text{mediana}(\text{PSD})$ (ou z-score)	alerta WIPS
Duty de anomalia (KQI)	fração do tempo com score $> L$	persistência da ameaça
Classe jammer	$P(\text{jammer} \mid \text{espectrograma})$ ou 0/1	gold do paper WIFS

Score de interferência (exemplo didático)

$$S_t = \frac{\text{PSD}_t^{\text{peak}} - \text{mediana}(\text{PSD}_t)}{\text{MAD}(\text{PSD}_{\text{baseline}}) + \varepsilon}$$

- S_t alto $\rightarrow$ pico espectral fora do comportamento “limpo”
- Limiar L : ex. $S_t > 3$ (justificar com baseline sem jammer)
- KQI: $\text{KQI}_L = \#\{t : S_t > L\} / N \times 100\%$

Capacidade × jammer

Sinais	Capacidade	Jammer / interferência
PRB	sobe ($\approx$ saturado)	variável; pode não “explicar” a queda
Thp UL	sobe com a carga	cai / colapsa
Delay RLC	pode subir	sobe / sessão falha
KPI espectral S	baixo (ar “limpo”)	alto (energia anômala)

Célula ↔ UE ↔ Espectro

1. Usuário: “vídeo trava” (sintoma QoE).
2. KPM: Thp↓, Delay↑ — *efeito* no serviço.
3. UE/célula: RSRP/SINR/CQI/MCS — qualidade do enlace.
4. Watchdog: espectrograma / S_t — *causa* no meio compartilhado.
5. Decisão: investigar RF / WIPS / política A1 candidata (dry-run), não só “mais PRB”.

Notebook da aula — visualizar a relação

- `code/notebooks/aula06_espectro_kpi_jammer.ipynb`
- KPM (capacidade) + KPI espectral SS (limpo $\times$ jammer).
- Casos: **A** idle · **B** tráfego · **C** jammer SSB — score SS e duty.
- Timeline: SS alto $\Rightarrow$ **Thp baixo** (hipótese).

Discussão rápida (2 min)

1. Por que Acc/CSSR **não** saem direto do IQ?
2. Se S_t dispara e o KPM ainda está “bonito”, o que fazer?
3. Onde colocar o watchdog numa fábrica com várias células?

KPM via E2 — insumo para KPIs Near-RT

- KPM (Key Performance Measurement): medições padronizadas O-RAN reportadas pelo E2 node.
- Granularidade típica: sub-segundo a segundos — contraste com PM O1 (minutos).
- xApps consomem KPM para decisões em loop Near-RT; rApps agregam para KPIs de negócio.
- Pipeline da disciplina: KPM → agregação ETL → KPI em warehouse.

Otimização de QoE (ponte para Aula 05)

- Requisitos de QoE variam por aplicação e ao longo da sessão.
- Estimativa/predição de QoE a partir de métricas de **QoS** (RSRP, throughput, latência...) + contexto.
- Non-RT RIC aplica configuração desejada via políticas A1; Near-RT usa E2SM-KPM/RC.
- No projeto: otimizar o *KQI/SLA* que você definiu — sem afirmar QoE de app sem evidência.

Estudo de caso — QoE de vídeo em Open RAN

Fontes: E2 KPM · O1 PM · O-Cloud · UPF · QoS Flow · slice · x-haul · app · histórico

1. O que vai ao **near-RT** vs **non-RT**?
2. O que fica no **Lake** vs **Warehouse**?
3. Dados para **xApp** vs **rApp**? Política **A1**?
4. Como distinguir congestionamento **rádio** vs **UPF** (QoS no caminho errado)?
5. Riscos de privacidade (UE / sessão) ao estimar QoE?

Slice SLA assurance — KPIs contratuais

- Monitorar cumprimento de **SLA** por slice de rede (NSSI).
- Near-RT RIC otimiza ações E2 para manter alvos de KPI.
- SMO correlaciona PM O1 + políticas A1 + eventos O2.
- Alarmística: limiar estatístico vs. contratual — documentar atraso de detecção.

Checkpoint 2 — validar KPIs/KQIs do projeto (20 min)

- **Por indicador (≥ 2):** nome, fórmula, unidade, granularidade, fonte (artefato/métrica), interpretação, limite de validade.
- **Classificar:** KPI · KQI · cláusula de QoS (SLA) · proxy de QoE — sem misturar.
- **Visualização inicial:** 1 gráfico por KPI com título, eixos e janela temporal.
- **Discussão rápida:** que decisão habilita? O limiar é um SLA didático?
- **Avaliação:** checkpoint 2 entregue + rubrica “KPIs/KQIs” do projeto.

Síntese e verificação

- Defina o indicador **antes** de otimizar ou automatizar.
- KPI $\neq$ KQI $\neq$ QoS $\neq$ QoE — no lab, delay com limiar é KQI/QoS; MOS de app não existe.
- A1/policy não “conserta” indicador mal definido.
- **Verifique:** cada indicador do grupo tem fórmula, unidade e papel (KPI/KQI/QoS/QoE) escritos?

Plataforma Web com exercícios propostos

Plataforma unificada de atividades (Módulos 05 · 07 · 09):

 Exercícios desta aula (Dados Telco) →



Dados Telco

·



O-RAN

·



RIC

·



Hub

Preparação — Aula 05 (checkpoint técnico)

27/08/2026 — Capacidade, anomalias e otimização

- Trazer KPIs validados + hipótese de limiar/regra ou modelo simples
- Lembrar: A1 em dry-run; análise proporcional (sem ML avançado obrigatório)
- Leitura: Tripathi §1.7 / §3.11 · Wong Cap. 5



Referências

TRIPATHI, N. D.; SHAH, V. K. *Fundamentals of O-RAN*. Wiley-IEEE Press, 2025.

WONG, I. C.; CHOPRA, A.; RAJAGOPAL, S.; JANA, R. (Eds.) *Open RAN: The Definitive Guide*. Wiley-IEEE Press, 2024. (Cap. 5)

YANG, K. et al. *6G Mobile Wireless Networks*. Wiley-IEEE, 2023.

YANOVER, V. (Ed.) *Open RAN: Technology and Ecosystem*. Wiley, 2025.



Jonas Augusto Kunzler



Email: jak@cesar.school



LinkedIn: [jakunzler](#)



GitHub: [jakunzler](#)



Instagram: [@jakunzler](#)